

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Buenos Aires (UTN FRBA)

Asignatura: Gestión de Datos

1° Cuatrimestre 2026

ENTREGA 1

Trabajo Práctico:

FRBA – Gestión de Viajes

Datos del Equipo

Nombre del Grupo: GRUPO_BASES26

Número de Grupo: 94

Apellido y Nombre	Legajo	Correo Electrónico
Nieva, Candela Danett	2091094	cnieva@frba.utn.edu.ar
Calabro, Lucio	2221718	lcalabro@frba.utn.edu.ar
Garcia, Francisco Fernando	2223338	frgarcia@frba.utn.edu.ar
Narizzano, Lautaro	2225475	lnarizzano@frba.utn.edu.ar

Universidad Tecnológica Nacional	1
Facultad Regional Buenos Aires (UTN FRBA)	1
Asignatura: Gestión de Datos	1
Trabajo Práctico:	1
Datos del Equipo	1
Estrategias del TP:	3

Estrategias del TP:

ENTREGA 1

- Una de las primeras decisiones que tomamos es separar en entidades según la información brindada en el enunciado y mantener las mismas tablas sin importar las operaciones. Por ejemplo Agente, es el mismo en el proceso de la venta que en el proceso de la solicitud de propuestas.
- También vimos como había datos que se repetían para Clientes, Agentes y Agencias, específicamente con respecto a la Ubicación, la localidad y la provincia. Consideramos que esa información es independiente de si es una persona o una empresa, para esto tenemos una tabla con un código que guarda la localidad y la provincia. Esta sería una FK en las tablas de Clientes, agentes y agencias, antes de ser datos que se almacenados repetidamente en cada tabla.
- A diferencia del punto anterior, no decidimos hacer lo mismo con el resto de los datos, suponiendo que un agente utiliza la bd y tenemos todos los datos juntos, no solo va a tener acceso a datos de los clientes si no también de sus compañeros.
- En el caso del cliente, decidimos agregar un código que sea la PK y no el DNI ya que existe la posibilidad de que esté repetido.
- En todas las entidades desarrollamos el muchos a muchos para poder expresar mejor cada entidad
- Dado que una venta puede incluir distintos tipos de productos, y que cada producto posee una cardinalidad y atributos totalmente diferentes, se decidió crear tablas de detalle separadas para cada tipo de servicio.
- Se decidió modelar la entidad Propuesta separando sus detalles en tablas independientes Detalle_Propuesta_Vuelo y Detalle_Propuesta_Hospedaje en lugar de utilizar una única tabla genérica para evitar la cohesión y tener en cuenta la normalización, evitar columnas en NULL en muchos registros ya que no eran obligatorios que tengan ninguno de los 2 detalles.
- El modelo debe soportar un esquema dinámico de valoración. En lugar de agregar múltiples columnas en la tabla de encuestas por cada aspecto, se implementó una relación de muchos a muchos. La entidad Encuesta se relaciona con la tabla aspecto a través de una tabla intermedia CalificacionPorEncuesta. Esta tabla resuelve la granularidad exigida, permitiendo guardar un puntaje numérico del 1 al 5 por cada aspecto valorado en una misma encuesta. Además la Encuesta tiene referencias foráneas opcionales hacia Venta o Propuesta que la originó.
- La SolicitudCotizacion de los destinos se separó mediante una entidad detalle, ya que una misma solicitud puede requerir la cotización para múltiples ciudades distintas, cada una con su cantidad de días y observaciones particulares.
- Una Solicitud puede derivar en múltiples propuestas. Las propuestas mantienen una estructura similar a las ventas, registrando la fecha y el estado de la cotización. En caso de que la propuesta se efectivice, la entidad Venta almacena la FK correspondiente para mantener la trazabilidad de la operación.

- Decidimos simplificar la estructura creando una sola tabla Aeropuerto. Consideramos que separar los aeropuertos de salida y de llegada sería redundante, dado que el mismo aeropuerto de salida de un vuelo puede ser el de llegada de otro, o viceversa. Así, centralizamos la información en un solo lugar y la reutilizamos.

ENTREGA 2

- Al analizar la tabla Maestra desnormalizada provista por la cátedra, se detectó que las entidades paramétricas (como Países, Provincias, Localidades, Ciudad, Canales de Venta, Medios de Pago, Alianza, Estado, Aspecto y proveedor) vienen representadas únicamente por cadenas de texto, careciendo de un código identificador propio. Para llevar estos datos hacia un modelo relacional robusto, se decidió asignarles una Clave Primaria de tipo bigint e implementar la propiedad nativa `IDENTITY(1,1)` en su creación (DDL).
- Ciertas entidades contaban con un identificador natural explícito en la Maestra. Se utilizó ese valor directamente como PK bigint NOT NULL sin `IDENTITY`, ya que el motor no debe generar el código sino respetar el del sistema de origen. (Agencia, Agente, SolicitudCotizacion, Propuesta, Venta, Encuesta, Aeropuerto, Aerolinea)
- Durante la confección de los scripts de migración se detectó que otras entidades —Hospedaje, Habitación, Excursión, Vuelo y Cliente— tampoco contaban con un identificador numérico en la Maestra y se identificaban únicamente por atributos descriptivos. En consecuencia, se adoptó la misma decisión: clave primaria bigint `IDENTITY(1,1)`. Este cambio también implicó actualizar el DER, donde inicialmente esas columnas tenían tipos de datos distintos.
- Se declararon como NULL los campos que pueden no tener valor sin constituir un error de negocio: `solicitud_observaciones`, `encuesta_comentarios`, `encuesta_venta`, `encuesta_propuesta`, `agente_direccion` y `habitacion_precio_noche`.
- 1. Entidades independientes: Provincia, Pais, Alianza, Estado, Canal_Venta, Medio_Pago, Aspecto, Proveedor
 2. Entidades geográficas: Localidad (→ Provincia), Ciudad (→ Pais)
 3. Infraestructura: Agencia (→ Localidad), Aerolinea (→ Pais, Alianza), Aeropuerto (→ Ciudad)
 4. Operativas base: Agente (→ Agencia, Localidad), Cliente (→ Localidad)
 5. Catálogo de servicios: Hospedaje (→ Ciudad, Pais), Habitacion (→ Hospedaje), Excursion (→ Proveedor), Vuelo (→ Aerolinea, Aeropuerto)
 6. Solicitudes y propuestas: SolicitudCotizacion, DetalleCiudad, Propuesta, DetallePropuestaVuelo, DetallePropuestaHospedaje
 7. Ventas: Venta, Venta_Propuesta, Detalle_Venta_Vuelo, Detalle_Venta_Hospedaje, Detalle_Venta_Excursion
 8. Encuestas: Encuesta, CalificacionPorEncuesta
- Para entidades que consolidan datos de múltiples columnas (por ejemplo, Provincia aparece en `Agente_Provincia`, `Agencia_Provincia` y `Cliente_Provincia`), se utilizó `UNION` en lugar de `UNION ALL`. El operador `UNION` elimina duplicados por definición, garantizando que cada valor único se inserte una sola vez.
- En las migraciones de entidades de detalle se utilizó `SELECT DISTINCT` para prevenir la inserción de filas duplicadas originadas por la estructura desnormalizada de la Maestra, donde una misma combinación de atributos puede aparecer en múltiples filas.

- Para migrar entidades que dependen de tablas ya pobladas con IDENTITY, no es posible conocer los IDs generados de antemano. Se resolvió mediante JOINS contra las tablas destino usando los atributos descriptivos como criterio de unión.
- Al migrar Hospedaje, el JOIN directo por nombre de ciudad podría retornar múltiples filas si existen ciudades con el mismo nombre en distintos países. Se incorporó un JOIN adicional contra Pais para filtrar la ciudad correcta según su país de pertenencia.
- La tabla Cliente recibe un ID generado por IDENTITY. En las migraciones de entidades dependientes (Venta, SolicitudCotizacion, Encuesta), el cliente_id se resuelve mediante JOIN usando la combinación (cliente_dni, cliente_nombre, cliente_apellido).
- Conforme al enunciado, la resolución de inconsistencias nunca debe modificar los datos originales ni suponer causas. Se tomó la decisión de no agregar constraints CHECK que rechacen datos inconsistentes, ni filtros WHERE que excluyan filas por incumplir reglas de negocio. Se migra la totalidad de los datos.
- Se detectaron registros con el mismo DNI asociado a distintos nombres/apellidos, o el mismo cliente con leves variaciones en sus datos. Al no poder determinar el registro correcto sin consultar el sistema origen, se migran todos. La tabla Cliente no impone unicidad sobre cliente_dni.
- El enunciado establece puntajes del 1 al 5. Se encontraron valores fuera de ese rango en la Maestra. Se decidió no agregar CHECK (calificacion_valor BETWEEN 1 AND 5) ni filtrar estos registros. Su corrección corresponde a una etapa posterior.
- Se encontraron encuestas donde tanto Venta_Nro_Venta como Propuesta_Nro_Propuesta son NULL, lo que no se corresponde con el flujo de negocio descrito. Se decidió no agregar el constraint que lo prevenga, y los campos se declararon NULL en la tabla destino para alojar estos casos.
- Algunas filas tienen Solicitud_Presupuesto_Estimado NULL. Se decidió no excluir esas filas de la migración y migrarlas tal como vienen, incluyendo el valor nulo.
- Al no aplicar normalización de texto, una misma entidad con leves diferencias tipográficas en nombre o dirección puede migrarse como registros distintos. Detectar y corregir estos duplicados lógicos es responsabilidad de una etapa posterior de limpieza de datos.

ENTREGA 3

- BI_Dim_Tiempo
 - - Descompone la fecha de venta en año, trimestre y mes.
 - - Un registro por par (año, mes) único presente en la tabla `Venta`.
 - - El trimestre se calcula: meses 1-4 = 1, meses 5-8 = 2, meses 9-12 = 3.
 - - Usa `IDENTITY` ya que el ID lo genera el sistema.
 - - Constraint `UNIQUE (anio, mes)` para garantizar un solo registro por período.
- BI_Dim_Canal
 - Espeja el catálogo `Canal\_Venta` del modelo transaccional.
 - Se creó sin IDENTITY, reutilizando los mismos canal_id del modelo transaccional.
- BI_Dim_RangoEtarioCliente
 - 4 rangos fijos definidos por el enunciado.
 - - La edad se calcula ****a la fecha de la venta**** (no la fecha actual), para mantener la correctitud del análisis histórico.

- BI_Dim_TipoDeServicio
 - Se determinó consultando Venta_Propuesta con EXISTS. Esta tabla tiene un constraint UNIQUE sobre venta_prop_venta, lo que garantiza que una venta tiene a lo sumo una propuesta asociada.
- BI_Hechos_Ventas
 - Una fila por combinación única de (mes, canal, rango etario cliente, tipo de servicio).
 - Clave primaria: compuesta por las 4 FKs dimensionales. No requiere PK propio.
 - Medidas:
 - - importe_total: SUM de venta_importe_total
 - - cantidad_ventas: COUNT de venta_ids
 - Se almacena cantidad_ventas en el hecho (en lugar de calcularlo con COUNT en la vista) porque al agregar los datos se pierde el detalle individual. Esto permite calcular el ticket promedio correctamente como $\text{SUM}(\text{importe_total}) / \text{SUM}(\text{cantidad_ventas})$.
- Se crearon índices individuales sobre cada FK del hecho para mejorar la performance de las consultas analíticas que filtran o agrupan por una sola dimensión.
- BI_Vista_Ticket_Promedio
 - Valor promedio de venta por mes, segmentado por rango etario de cliente y canal de venta.
 - $\text{TICKET_PROMEDIO} = \text{SUM}(\text{importe_total}) / \text{SUM}(\text{cantidad_ventas})$
 - Se usa ``NULLIF(..., 0)`` para evitar división por cero ante datos inconsistentes.
- BI_Vista_Distribucion_Facturacion
 - Porcentaje de facturación de cada tipo de servicio (Venta Directa / Propuesta a Medida) por cuatrimestre y año.
 - Se utiliza función de ventana ``SUM(...) OVER (PARTITION BY anio, cuatrimestre)`` para calcular el total del período sin perder el detalle por tipo de servicio. El ``SUM(SUM(...))`` anidado es necesario porque el GROUP BY ya agrega por tipo, y la ventana debe sumar esos subtotales.
- BI_Dim_Temporadas
 - Se incorporó esta dimensión para resolver los indicadores que requieren agrupar la información por estación del año
 - La temporada se determina a partir de la fecha de inicio del viaje
 - Verano: Enero a Marzo
 - Otoño: Abril a Junio
 - Invierno: Julio a Septiembre
 - Primavera: Octubre a Diciembre
 - Para las solicitudes de cotización se utiliza como referencia la fecha de inicio tentativa informada por el cliente (`solicitud_fecha_inicio`), mientras que para las propuestas se utiliza la fecha de inicio del viaje incluida en la propuesta.
- Complemento de BI_Dim_Tiempo
 - La dimensión tiempo se carga inicialmente a partir de las fechas de venta.
 - Durante la migración se detectó que podían existir períodos con solicitudes de cotización registradas pero sin ventas asociadas.
 - Para garantizar que todos los períodos necesarios para los indicadores de solicitudes estuvieran presentes en la dimensión, se realizó una segunda inserción utilizando las fechas de solicitud.
 - Se empleó una condición `NOT EXISTS` para evitar duplicar registros ya cargados, manteniendo la unicidad del par (año, mes).
- BI_Hechos_Solicitud
 - Representa el proceso previo a la venta, registrando información agregada de las solicitudes de cotización.
 - Una fila por combinación única de (tiempo, rango etario del cliente, temporada).
 - Clave primaria: compuesta por las tres claves foráneas dimensionales correspondientes.

- Medidas:
 - dias_anticipacion: SUM de la diferencia en días (**DATEDIFF**) entre la fecha de solicitud y la fecha de inicio tentativa del viaje.
 - cantidad_solicitudes: COUNT de solicitudes registradas.
- Se decidió almacenar las sumatorias y cantidades en la tabla de hechos en lugar de calcular promedios precalculados. Esto permite obtener métricas agregadas correctas al realizar análisis por distintos niveles temporales sin perder precisión.
- BI_Vista_Ranking_Solicitudes_Temporada
 - Resuelve el indicador de negocio 3
 - Muestra la cantidad de solicitudes realizadas agrupadas por año, temporada y rango etario del cliente.
 - El resultado se obtiene mediante la sumatoria de **cantidad_solicitudes** almacenada en la tabla de hechos.
- BI_Vista_Anticipacion_Promedio_Solicitudes
 - Resuelve el indicador de negocio 4.
 - Segmenta la información por año, cuatrimestre y rango etario del cliente.
 - La anticipación promedio se calcula como:
 - $\text{SUM}(\text{dias_anticipacion}) / \text{SUM}(\text{cantidad_solicitudes})$
 - Se utiliza **NULLIF(..., 0)** en el divisor para evitar errores de división por cero ante posibles agrupaciones sin registros.
- BI_Dim_Estado_Propuesta
 - Almacena los distintos estados por los que puede pasar una propuesta, fundamental para poder discriminar cuáles fueron aceptadas y cuáles no.
- BI_Dim_RangoEtarioAgente
 - 4 rangos fijos definidos por el enunciado ('Menores de 25 años', 'Entre 25 y 35 años', etc.). La edad del agente se calcula dinámicamente utilizando **DATEDIFF** entre su fecha de nacimiento y la **fecha de emisión** de la propuesta.
- Se decidió reutilizar la dimensión **BI_Dim_Tiempo** estableciendo tres relaciones distintas (claves foráneas) desde la tabla de hechos de Propuestas. Esto permite evaluar una misma propuesta desde tres perspectivas temporales exigidas por el negocio: Fecha de Emisión, Fecha de la Solicitud original y Fecha de Inicio del viaje, evitando crear múltiples copias físicas de la tabla de tiempo
- BI_Hechos_Propuestas
 - Una fila por combinación única de (tiempo emisión, tiempo solicitud, tiempo inicio, temporada, rango etario agente, estado propuesta).
 - Clave primaria: compuesta por las 6 claves foráneas dimensionales. Pre-cálculo de Días de Respuesta: En lugar de calcular fechas al momento de la consulta, se precalculó la diferencia en días (**DATEDIFF**) entre la fecha de solicitud y la fecha de emisión de la propuesta al momento del **INSERT**, almacenándolo como una métrica aditiva (**dias_respuesta**).
- BI_Vista_Tasa_Aceptacion_Propuestas
 - Muestra el porcentaje de propuestas aceptadas sobre el total, agrupado por año y cuatrimestre.
 - Se utiliza un bloque condicional **CASE WHEN estado_nombre = 'Aceptada'** sumando la cantidad para luego dividirla por el total absoluto de propuestas del período.
- BI_Vista_Tiempo_Respuesta_Promedio
 - Tiempo promedio de respuesta en días, segmentado por rango etario del agente y mes de solicitud. Se obtiene dividiendo la medida precalculada **SUM(dias_respuesta)** sobre **SUM(cantidad_propuestas)**.
- BI_Vista_Desvio_Presupuesto_Promedio

- Desvío promedio agrupado por año y cuatrimestre de emisión.
- Gracias a la desnormalización en la tabla de hechos, el cálculo se resuelve con una simple resta de medidas agregadas: $\text{SUM}(\text{importe_total} - \text{presupuesto_estimado}) / \text{SUM}(\text{cantidad_propuestas})$. Un valor negativo indica que se cotizó por debajo del presupuesto máximo esperado por el cliente.
- BI_Dim_Aspecto
 - Espeja el catálogo de aspectos a evaluar de las encuestas del modelo transaccional.
 - Se le asignó una PK con IDENTITY(1,1) para independizar el modelo dimensional y cargar las descripciones únicas provenientes del origen.
- BI_Dim_Tiempo (Carga adicional para Encuestas)
 - Se identificó la posibilidad de tener encuestas respondidas en fechas donde no se registraron ventas ni propuestas.
 - Se agregó una inserción complementaria usando WHERE NOT EXISTS para capturar estos meses faltantes y no perder registros de encuestas por errores de integridad referencial.
- BI_Hechos_Encuestas
 - Una fila por combinación única de (mes, rango etario del agente, aspecto evaluado).
 - Clave primaria: Compuesta por las 3 FKs dimensionales. No requiere PK propio.
 - Medidas: puntaje_total: SUM de calificacion_valor. cantidad_valoraciones: COUNT de encuestas.
 - Se decidió almacenar la suma y la cantidad por separado en lugar de promediar directamente al insertar, lo que permite calcular los promedios matemáticos exactos de forma dinámica en las vistas.
 - La edad del agente se calcula de forma dinámica tomando como referencia la fecha de la encuesta, garantizando que el análisis histórico no se altere.